随课更新　配套anki　定期答疑　公众号小凯的医学之路　笔记为二次创作，版权归天天师兄所有

核心精讲·胰岛素和胰高血糖素（0-2）

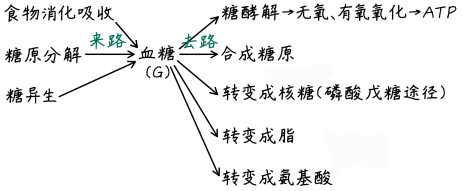
核心精讲很详细，帮助同学们更好地理解和记忆思维导图

一、胰岛素受体底物（insulin receptor substrate,IRS）

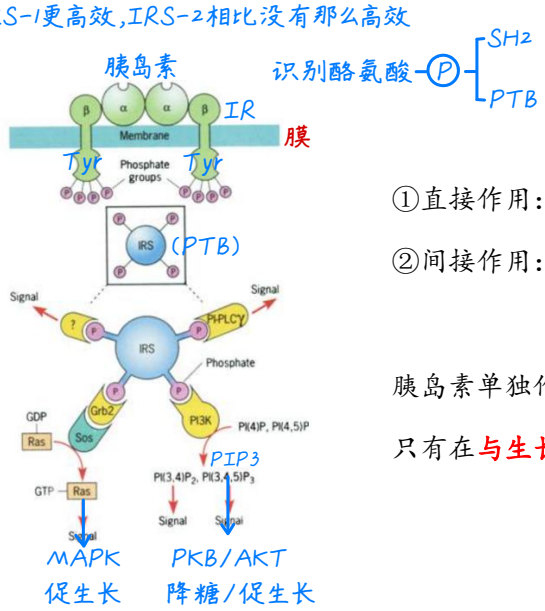
1骨2肝B、脑汁脑垂	主要表达于
IRS-1	骨骼肌
IRS-2	肝脏、胰岛B细胞
IRS-3	脑、脂肪
IRS-4	脑、垂体

IRS-2 和 IRS-1 在产生相同生物学活性时所需 IRS-2 浓度更高，因此组织中 IRS-1 减少、IRS-2 增多可致胰岛素抵抗（即胰岛素作用的靶器官对胰岛素敏感性↓）

减少来路,增加去路



IRS-1更高效,IRS-2相比没有那么高效



识别酪氨酸-Ⓟ-SH2 PTB

胰岛素促进生长

①直接作用：通过胰岛素受体实现

②间接作用：通过生长激素或胰岛素样生长因子实现

胰岛素单独作用时促生长并不很强

只有在**与生长激素协同**时才能发挥明显促生长效应



二、胰岛素对物质代谢的影响

消耗糖　储存G　非糖物质转化为G

血糖	↓（摄取糖↑、糖酵解↑、糖原合成↑、糖原分解↓、糖异生↓）
脂类	合成↑（胰岛素长胖子）VS 生长激素长个子、甲状腺激素长脑子
蛋白质	合成↑（正氮平衡）（血氨基酸和尿素↓）

蛋白质合成↑-正氮平衡
蛋白质分解↑-负氮平衡

蛋白质合成原料　蛋白质分解产物

